Sistemas Digitais e Arquitetura

Guia de Revisão Rápida para Exame • Tópicos Fundamentais

1. SISTEMAS DE NUMERAÇÃO E CONVERSÃO

Os circuitos digitais operam internamente com sinais binários. As bases octal e hexadecimal servem como representações compactas da base binária.

Base	Nome	Dígitos Válidos	Regra de Agrupamento Directo
Base 2	Binário	0, 1	Base nativa do hardware digital.
Base 8	Octal	0 até 7	Agrupar bits de **3 em 3** a partir da direita.
Base 10	Decimal	0 até 9	Base humana convencional.
Base 16	Hexadecimal	0–9, A, B, C, D, E, F	Agrupar bits de **4 em 4** (Ex: 1010_2 = A, 1111_2 = F).

Conversão Decimal → Qualquer Base

Realizam-se **divisões sucessivas** pelo valor da base de destino até obter quociente zero. O número convertido corresponde aos restos lidos do **último para o primeiro** (de baixo para cima).

Conversão Qualquer Base → Decimal

Multiplica-se cada dígito pela potência da base correspondente à sua posição ($d_n \times B^n$) e somam-se os resultados Parciais.

2. REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS NEGATIVOS

Em sistemas com largura fixa de n bits, utilizam-se três métodos principais para sinalização:

1. Sinal e Magnitudes

O bit mais significativo (MSB) define o sinal (0 = positivo, 1 = negativo). Os restantes $n-1$ bits guardam o valor do número.

2. Complemento para 1 (C1)

Inverte-se o valor de cada bit do número original (0 passa a 1 e 1 passa a 0).

3. Complemento para 2 (C2) — Padrão Utlizado na ALU

Para obter o valor negativo de um número binário:

1. Aplica-se o Complemento para 1 (inversão de todos os bits).
2. Soma-se 1 ao bit menos significativo (LSB).

Intervalo de Representação em C2 para n bits: $[-2^{n-1}, +2^{n-1} - 1]$

Exemplo para 8 bits: [-128, +127]

3. PORTAS LÓGICAS FUNDAMENTAIS E SÍMBOLOS

As portas lógicas são os blocos construtivos básicos de qualquer circuito integrado digital.

Porta	Expressão	Comportamento Lógico	Tabela Verdade Resumida
AND (E)	$X = A \cdot B$	Saída 1 apenas se **todas** as entradas forem 1.	1 e 1 = 1
OR (OU)	$X = A + B$	Saída 1 se **pelo menos uma** entrada for 1.	0 ou 0 = 0
NOT (Inversor)	$X = A'$	Inverte a entrada lógica.	NOT 0 = 1
NAND (NÃO-E)	$X = (A \cdot B)'$	Saída 0 apenas se todas as entradas forem 1.	Inverso da AND
NOR (NÃO-OU)	$X = (A + B)'$	Saída 1 apenas se todas as entradas forem 0.	Inverso da OR
XOR (OU Exclusivo)	$X = A \oplus B$	Saída 1 apenas se as entradas forem **diferentes**.	$0 \oplus 1 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$
XNOR (Coincidência)	$X = (A \oplus B)'$	Saída 1 apenas se as entradas forem **iguais**.	$0 \circledast 0 = 1$, $1 \circledast 1 = 1$

4. ÁLGEBRA DE BOOLE E LEIS DE SIMPLIFICAÇÃO

Propriedades Básico-Elementares

- $A \cdot 0 = 0 \mid A + 1 = 1$
- $A \cdot 1 = A \mid A + 0 = A$
- $A \cdot A = A \mid A + A = A$
- $A \cdot A' = 0 \mid A + A' = 1$

Leis de Absorção

- $A + (A \cdot B) = A$
- $A \cdot (A + B) = A$
- $A + (A' \cdot B) = A + B$
- $A \cdot (A' + B) = A \cdot B$

Teoremas de De Morgan (Essenciais para Simplificação)

1. $(A \cdot B)' = A' + B'$ (NAND equivale a OR com entradas invertidas)
2. $(A + B)' = A' \cdot B'$ (NOR equivale a AND com entradas invertidas)

5. MAPAS DE KARNAUGH (K-MAPS)

Método gráfico utilizado para encontrar a expressão booleana mínima em Forma Canonica de Soma de Produtos (SOP).

- **Código Gray:** As células adjacentes devem diferir em apenas 1 bit (00, 01, 11, 10).
- **Tamanho dos Grupos:** Devem ter tamanhos em potências de 2 (1, 2, 4, 8, 16 células).
- **Agrupamentos Máximos:** Formar os maiores grupos possíveis para eliminar mais variáveis.
- **Condições Irrelevantes (Don't Care - X):** Podem ser tratadas como 1 se ajudarem a expandir um grupo, ou como 0 caso contrário.

6. MÓDULOS COMBINATÓRIOS PRINCIPAIS

Somador Completo (Full Adder - FA)

Soma dois bits (A e B) considerando o transporte de entrada (C_{in}).

> Soma: $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
> Transporte de Saída: $C_{out} = (A \cdot B) + (C_{in} \cdot (A \oplus B))$

Multiplexador (MUX)

Seleciona 1 de 2^k entradas de dados e encaminha para uma única saída com base em k linhas de seleção.
Função: Seletor de Dados.

Desmultiplexador (DEMUX)

Encaminha 1 linha de entrada de dados para uma de 2^k saídas possíveis dependendo do endereço fornecido.
Função: Distribuidor de Dados.

Descodificador

Converte um código binário de n bits na ativação de exatamente 1 de 2^n saídas possíveis.

Codificador

Realiza a operação inversa do descodificador, convertendo uma linha ativa num código binário de n bits.

7. INTRODUÇÃO A ELEMENTOS SEQUENCIAIS

Ao contrário dos circuitos combinatórios (onde a saída depende apenas das entradas atuais), os circuitos sequenciais possuem **memória** dependendo do estado anterior.

Componente	Sensibilidade	Descrição / Aplicação
Latch SR	Nível de Sinal	Elemento de memória básico por realimentação. Estado proibido: S=1, R=1.
Flip-Flop D	Flanco (Edge-Triggered)	Copia a entrada D para a saída Q no flanco de relógio (Clock). Usado em Registos.
Flip-Flop JK	Flanco (Edge-Triggered)	Elimina o estado proibido do SR. Se J=1 e K=1, a saída comuta (Toggle).
Flip-Flop T	Flanco (Edge-Triggered)	Muda de estado a cada pulso de relógio se T=1. Usado em Contadores.

Dica para o Exame:

Em problemas de simplificação de circuitos combinatórios, verifica sempre se consegues colocar termos em evidência antes de desenhar o Mapa de Karnaugh. Não te esqueças de indicar se os números estão representados em Complemento para 2 quando trabalhares com operações aritméticas!